架構重建卡 08 **因式分解的方法選擇** 空白卡 牛夫子·國中數學｜八年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

因式分解的方法你都學過：提公因式、平方差、完全平方、十字交乘、分組分解。這張卡要你自己寫出「看到什麼樣子→用哪一招」，以及分完之後怎麼確定分完了。每個方框的招式已經給了，請填它的分支條件（看到什麼）、做法或公式、前提。想不出來就寫「?」，不要空著。

因式分解決策樹

⓪ 第 0 步：先整理

整理成什麼樣子：

順便數什麼：

看到： _ _ _ _ ⟹ **① 招① 提公因式（永遠先做）**

做法或公式：

前提：

看到： _ _ _ _ ⟹ **② 招② 平方差**

做法或公式：

前提：

看到： _ _ _ _ ⟹ **③ 招③ 完全平方**

做法或公式：

前提：

看到： _ _ _ _ ⟹ **④ 招④ 十字交乘**

做法或公式：

前提：

看到： _ _ _ _ ⟹ **⑤ 招⑤ 分組分解**

做法或公式：

前提：

看到： _ _ _ _ ⟹ **⑥ 最後：檢查分完了沒**

做法或公式：

前提：

架構重建卡 08 **因式分解的方法選擇** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 八年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

收尾 1　為什麼「提公因式」永遠排第一？舉一題不先提就看不出公式的例子。

收尾 2　五招裡哪幾招其實是同一件事？畫出降維箭頭。

收尾 3　因式分解和一元二次方程式的哪一招是同一件事？

反例　①「$x^2+9=(x+3)(x-3)$」②「$x^2-4=(x-2)^2$」③「$x^2+5x+4=(x+2)^2$」，各錯在哪？寫出正確的。

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2	收尾 3	反例
✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　? _ _ 格。✗ 和 ? 的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。